

02. HÉT

VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKA

Az áramütés veszélyei és teendők villamos baleset esetén

IDŐKERET 3 tanóra	ÉVFOLYAM 11.	TÉMAKÖR Villamos biztonságtechnika
HETI HELY 1/12. hét	ÓRASZÁM 1–3. óra	TANTÁRGY Villamos szerelések

IAP ÚTRAVALÓ

„A villamos biztonság nem egy külön feladat. Minden villamos munka első feltétele.”

INDÍTÓ KÉRDÉS

Mi a veszélyesebb: egy láthatóan sérült vezeték, vagy egy hibátlannak tűnő, de feszültség alatt álló berendezés? Miért?

ÓRA	FŐ TÉMA	FŐ TEVÉKENYSÉG	ELVÁRT EREDMÉNY
1.	Villamos veszélyek	Veszélyforrások felismerése, esetek elemzése	A tanuló felismeri a tipikus villamos veszélyhelyzeteket.
2.	Az áramütés	Áramút, testellenállás, érintési helyzetek	Megérti, mitől válik veszélyessé az emberi testen átfolyó áram.
3.	Biztonsági szemlélet	Megelőzés, munkakezdés, ellenőrzés	Képes biztonsági sorrendben gondolkodni egy egyszerű munkafeladat előtt.

ÓRACÉL

A tanuló ne csak „veszélyesnek” nevezze a villamosságot, hanem konkrét veszélyforrást, hibát és lehetséges következményt tudjon megnevezni.

HELYZET	MI A HIBA?	LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNY
Sérült hosszabbító	A szigetelés mechanikailag sérült	Áramütés, zárlat, tűz
Fémházas gép PE nélkül	A védővezető hiányzik vagy megszakadt	Hiba esetén veszélyes érintési feszültség
Nedves kézzel kezelt készülék	Csökkenhet a test és a környezet ellenállása	Nőhet a testen átfolyó áram
Nyitott elosztó	Aktív részek hozzáférhetők	Közvetlen érintés, villamos ív

VALÓS ÉLETBŐL

Egy műhelyben a földön fekvő hosszabbítót targonca kereke nyomta meg. A kábel kívülről

csak enyhén laposnak látszott. A biztonságos döntés nem az, hogy „még működik”, hanem az, hogy kivonjuk a használatból és ellenőrizzük.

ÓRACÉL

A tanuló értse meg: az áramütéshez áramútnak kell kialakulnia az emberi testen keresztül, és a veszélyességet több tényező együttesen határozza meg.

FONTOS

Feszültség alatt álló berendezésen vagy vezetéken a tanulók nem végeznek kísérletet az emberi test ellenállásának vagy áramútjának „kipróbálására”. A jelenséget kizárólag biztonságos szemléltetéssel és számítási modellel vizsgáljuk.

TÉNYEZŐ	MIÉRT FONTOS?
Áramerősség	A testen átfolyó áram élettani hatását alapvetően meghatározza.
Behatási idő	Hosszabb idő alatt a veszélyes hatás valószínűsége növekszik.
Áramút	Különösen veszélyes, ha a mellkas és a szív környezete érintett.
Bőr állapota	Nedves, sérült bőr kedvezőtlenebb érintési körülményeket jelenthet.
Környezet	Nedves, fémes, szűk vezetőképes tér növelheti a kockázatot.

ÓRACÉL

A tanuló egy egyszerű villamos szerelési feladat megkezdése előtt képes legyen biztonsági sorrendet felállítani, és tudja: a munkakezdés nem a szerszám kézbevitelével kezdődik.

1. FELISMERÉS

Milyen villamos és nem villamos veszélyek vannak a munkaterületen?

2. KIZÁRÁS

Mit kell lekapcsolni, leválasztani, elhatárolni vagy biztosítani?

3. ELLENŐRZÉS

Hogyan győződünk meg arról, hogy a feltételezett biztonságos állapot valóban fennáll?

4. MUNKAVÉGZÉS

Csak a szükséges eszközökkel, megfelelő állapotú védőeszközökkel és rendezett munkaterületen kezdünk dolgozni.

MESTER TANÁCSA

„A villanyszerelő nem azt ellenőrzi, hogy szerinté nincs-e feszültség. Azt ellenőrzi, hogy ténylegesen nincs.”

FOGALOM	RÖVID MAGYARÁZAT
aktív rész	Üzemszerűen feszültség alatt álló vezető vagy vezetőképes rész.
áramütés	Az emberi testen átfolyó villamos áram hatása.
közvetlen érintés	Aktív rész megérintése.

közvetett érintés	Hiba miatt feszültség alá kerülő megérinthatő vezetőképes rész érintése.
védővezető (PE)	A villamos biztonsági védelemhez használt vezető.
szigetelés	Az aktív részek veszélyes érintését és nem kívánt áramutakat korlátozó anyag/rendszer.
feszültségmentes állapot	Olyan ellenőrzött állapot, amelyben a munkavégzéshez szükséges villamos veszélyeket kizárták.

NÉZD MEG!

Rövid videó-javaslat a hét témájához: áramütés és villamos munkabiztonság szemléltetése. A végleges IAP-kiadásban ide ellenőrzött videó és QR-kód kerül. Megfigyelési szempont: milyen veszélyforrásokat és milyen megelőző intézkedéseket ismersz fel?

KÖVETKEZŐ HÉT

2. hét – Az áram élettani hatásai és az áramütés kockázatának részletesebb vizsgálata. A következő órákon az áram nagyságának, a behatási időnek és az áramútnak a szerepét mélyítjük el.

Miért fontos ez a hét?

A villamos szerelés egyik legfontosabb kockázata az áramütés. A tanuló ezen a héten azt vizsgálja, hogyan kerülhet az ember az áramkörbe, mitől függ az áramütés súlyossága, milyen érintési helyzetek alakulhatnak ki, és mi a helyes teendő villamos baleset esetén.

A hét célja

- Ismerje az áramütés kialakulásának feltételeit és legfontosabb élettani hatásait.
- Értse az áramerősség, az áramút, a behatási idő és a környezeti körülmények szerepét.
- Tudja megkülönböztetni a közvetlen és közvetett érintést.
- Ismerje fel, miért növeli a nedves környezet az áramütés kockázatát.
- Tudja a villamos balesetnél követendő alapvető biztonsági sorrendet.

Történelmi visszatekintés

A villamosság korai kutatói már a 18–19. században tapasztalták, hogy az elektromos jelenségek az emberi testre is hatnak. A villamos energia elterjedésével egyre fontosabbá vált a balesetek okainak megértése és a tudatos védelem kialakítása.

4. óra – Az áramütés és élettani hatásai

Áramüetről beszélünk, amikor az emberi testen villamos áram halad keresztül. Ez akkor következhet be, ha a test két különböző potenciálú ponttal kerül kapcsolatba.

Például: fázis → emberi test → föld, vagy fázis → emberi test → nulla.

Az áramütés veszélyességét a testen átfolyó áram nagysága, az áram útja, a behatás időtartama, az áram frekvenciája, valamint a bőr és a környezet állapota együttesen befolyásolja.

Az idegek és izmok működését külső villamos áram megzavarhatja. Súlyos esetben izomgörcs, légzési zavar és veszélyes szív működési zavar is kialakulhat. Különösen kedvezőtlen, ha az áram útja a mellkason keresztül vezet.

Mindennapi példa

Egy sérült hosszabbító belső vezetéke hozzáér egy készülék fém burkolatához. A készülék kívülről épnek tűnhet, mégis veszélyes állapot alakulhat ki. A villamos hiba nem feltétlenül látható.

5. óra – Érintési veszélyek

Közvetlen érintés: az ember normál üzemben feszültség alatt álló aktív részt érint meg.

Közvetett érintés: az ember olyan vezetőképes részt érint meg, amely normál állapotban nem áll feszültség alatt, de hiba következtében veszélyes feszültség alá kerülhet.

A védelem fontos elemei lehetnek a védővezető, a megfelelő védelmi mód és az automatikus lekapcsolás.

Nedves környezetben a bőr ellenállása csökkenhet. Ohm törvénye alapján $I = U / R$: kisebb ellenállás mellett ugyanakkora feszültség nagyobb áramot hozhat létre.

IAP – Gondolkodjunk!

Egy dolgozó nedves kézzel megfog egy sérült villamos kéziszerszámot. Miért kedvezőtlenebb ez az áramütés szempontjából? Melyik körülmény növeli a kockázatot?

6. óra – Villamos baleset és segítségnyújtás

Villamos balesetnél az első feladat a további áramütés megakadályozása. Az áramütött személyhez nem szabad úgy hozzáérni, hogy még kapcsolatban lehet a veszélyes villamos résszel, mert a segítő is áramütést szenvedhet.

Alapvető sorrend

1. Veszély felismerése.
2. Biztonságos feszültségmentesítés.
3. Segélyhívás – 112.
4. A sérült állapotának ellenőrzése.
5. Szükséges elsősegély az elsajátított ismeretek és a segélyhívó utasításai szerint.

Gyakorlati helyzet

A műhelyben egy hosszabbító külső köpenye megsérült, a belső vezetők egy része látható. Egy tanuló azt mondja: „Még működik, majd óra után kicseréljük.” Miért hibás ez a döntés? Mi legyen az első intézkedés?

Összefoglalás

Az áramütés súlyosságát nem egyetlen tényező határozza meg. A szakembernek fel kell ismernie az érintési veszélyeket, számolnia kell a környezet hatásával, és villamos balesetnél először a további veszélyt kell megszüntetnie.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk áramütésnek?
2. Mely tényezők befolyásolják az áramütés súlyosságát?
3. Mi a különbség a közvetlen és a közvetett érintés között?
4. Miért veszélyesebb a nedves környezet?
5. Mi az első teendő villamos balesetnél?
6. Miért nem szabad azonnal megérinteni az áramütött személyt?

IAP mini kihívás

Egy 230 V-os készülék fémháza hiba következtében veszélyes potenciálra kerül. Nevezd meg az érintési helyzetet, írd le a veszélyt, és sorolj fel olyan védelmi megoldásokat, amelyek feladata a veszélyes állapot megszüntetése.

Nézd meg!

Rövid, ellenőrzött áramütés- és érintésvédelmi videó. Megfigyelési feladat: írd fel három olyan veszélyhelyzetet, amelyet a villanyszerelőnek már a munkakezdés előtt észre kell vennie.

Következő hét

7–8–9. óra: Feszültségmentes munkavégzés és az 5 biztonsági szabály.